

36. hét

Év végi komplex rendszerszemlélet - mérés, védelem, hibakeresés és energiahatékonyság

Év végi komplex feladatlap - 36. hét

1. Magyarázd el saját szavaiddal: miért tekintjük a villamos hálózatot rendszernek, nem pedig különálló alkatrészek halmazának?
2. Adatok: $L1 = 29 \text{ A}$, $L2 = 14 \text{ A}$, $L3 = 16 \text{ A}$. Értékelj a fázisterhelést és javasolj beavatkozást!
3. Egy áramkör elején 232 V , a fogyasztónál terhelés alatt 209 V mérhető. Számítsd ki a feszültségesést voltban és százalékosan!
4. Háromfázisú motor: $U = 400 \text{ V}$, $I = 20 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,72$. Számítsd ki az aktív teljesítményt!
5. Írj legalább négy elemet, amelyet egy hibavédelmi ellenőrzés során vizsgálnál!
6. Egy 6 kW -os berendezés napi $1,5$ órát feleslegesen működik. Mennyi energia takarítható meg 20 munkanap alatt?
7. Egy kontaktorkapocs erősen meleg, miközben az egyik fázis árama jóval kisebb a másik kettőnél. Állíts fel hibahipotézist és mérési sorrendet!

Záró IAP-kihívás: a válaszaidból állíts össze egy rövid szakmai jelentést: Mi a probléma? Milyen mérés bizonyítja? Mi a beavatkozás? Hogyan ellenőrzöd utána?